Documentație Proiect

Identificarea Sistemelor

Student: Iuhasz Bogdan – Jakob

Grupa: 30135

Profesor coordonator: Mircea Susică

Cuprins

Capitolul I

Identificarea sistemelor de ordin II utilizând metoda regresiei liniare

1. Scopul lucrării
2. Identificarea sistemelor
   2.1 Descrierea procesului fzici
   2.2 Modelul propus și pașii experimentului
      2.2.1 Calibrarea semnalului de intrare
      2.2.2 Determinarea factorului de proporționalitate (K)
      2.2.3 Determinarea constantei de timp dominante (T_1)
      2.2.4 Determinarea constantei de timp nedominante (T_2)
   2.3 Validarea modelului obținut
      2.3.1 Validarea modelului în condiții inițiale nule (funcție de transfer)
      2.3.2 Validarea modelului în condiții inițiale nenule (spațiul stărilor)

Capitolul II

Identificarea sistemelor de ordin II utilizând semnale de tip Chirp

1. Scopul lucrării
2. Identificarea sistemelor
   2.1 Descrierea procesului fzici
   2.2 Modelul propus și pașii experimentului
      2.2.1 Calibrarea semnalului de intrare
      2.2.2 Determinarea factorului de proporționalitate (K)
      2.2.3 Determinarea constantei de timp dominante (T_1)
      2.2.4 Determinarea constantei de timp nedominante (T_2)
   2.3 Validarea modelului obținut
      2.3.1 Validarea modelului în condiții inițiale nule (funcție de transfer)
      2.3.2 Validarea modelului în condiții inițiale nenule (spațiul stărilor)

Capitolul III

Identificarea sistemelor utilizând metode parametrice

1. Scopul lucrării
2. Identificarea sistemelor
   - 2.1 Descrierea procesului fzici
   - 2.2 Modelul propus și pașii experimentului
     - 2.2.1 Calibrarea semnalului de intrare
     - 2.2.2 Modele parametrice propuse
   - 2.3 Criterii de validare
     - 2.3.1 Validarea modelelor
   - 2.4 Selecția modelului optim

Capitolul I

Identificarea sistemelor de ordin II utilizând metoda regresiei liniare

1. Scopul lucrării

Proiectul propune identificarea unui sistem de ordinul II utilizând metoda regresiei linare. Semnalele de intrare utilizate vor fi de tip treaptă pentru a efectua experimentele necesare. Se cere identificarea tuturor parametrilor aferenți sistemului și validarea modelului matematic obținut utilizând eroarea medie pătratică, respectiv eroarea medie pătratică normalizată.

2. Identificarea sistemelor de ordin II cu poli reali

2.1 Descrierea procesului fizic

Se analizează un experiment de achiziție de date pentru un sistem dinamic cu răspuns aperiodic amortizat, reprezentat de un proces de reglare a nivelului într-un sistem cu două rezervoare deschise conectate în serie precum in figura 1. Reglarea se face în al doilea rezervor, iar mărimea de execuție este debitul de intrare în primul rezervor.

Sistemul are: **u(t)** – debitul de intrare în primul rezervor [m³/s]; **x_1(t), x_2(t)** – nivelurile lichidului în rezervoarele 1 și 2 [m]; **y(t)** – măsurarea scalată a nivelului din al doilea rezervor.

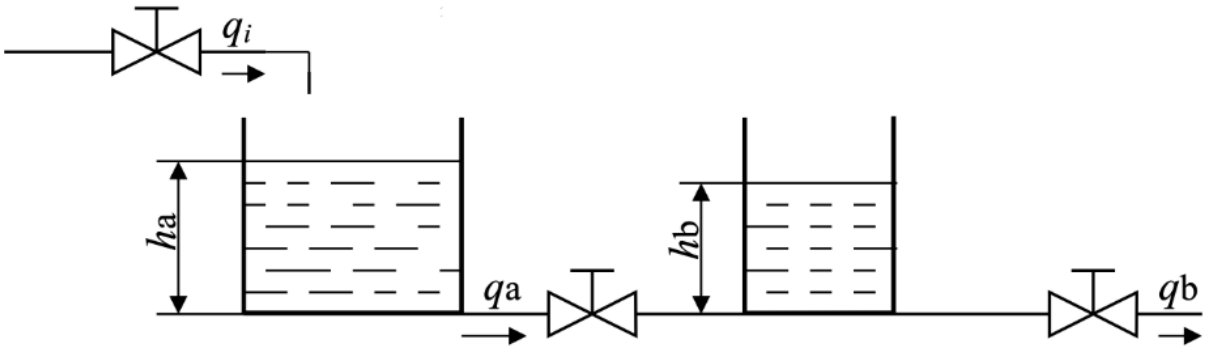


Figura 1: Reglarea nivelului într-un proces cu două rezervoare în serie

Amplificarea echipamentelor de măsură și comandă nu este neapărat unitară. Secțiunile rezervoarelor și rezistențele hidraulice (curgere laminară) sunt necunoscute. Constantele de timp ale ansamblului format din două rezervoare în serie diferă de cele ale fiecărui rezervor în parte. Se presupune că unul dintre rezervoare are un volum mult mai mare decât celălalt.

2.2 Modelul propus și pașii experimentului

Este propusă modelarea sistemului cu următoarea structură:

$$H(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}, \qquad K, T_1, T_2 > 0, \qquad T_1 \gg T_2.$$

Se propune problema de identificare a valorilor lui K, T_1, T_2.

2.2.1 Calibrarea semnalului de intrare

Se generează o secvență de intrare formată din două semnale de tip treaptă, cu amplitudini diferite, de o durată încât sistemul identificat să ajungă în regim staționar și să nu intre în saturație, conform figurii 1.

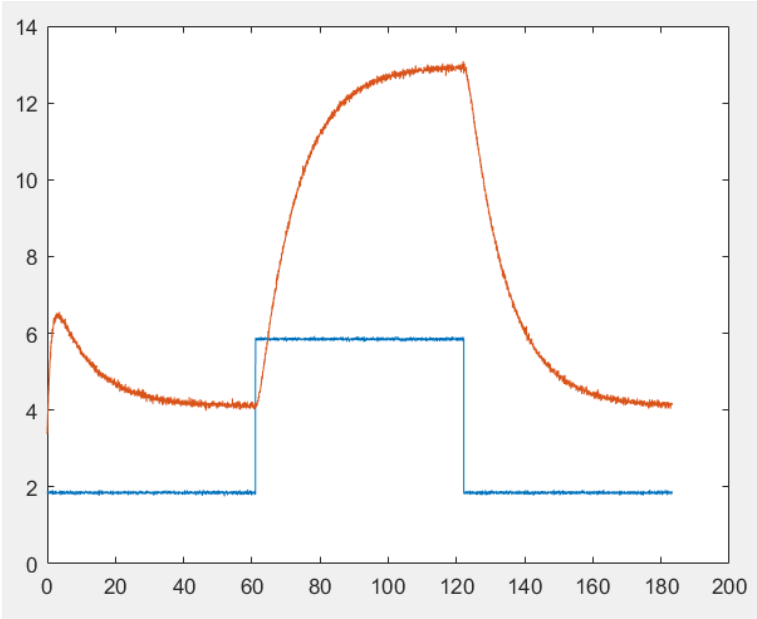


Figura 1. Răspunsul la treaptă al circuitului hidraulic

2.2.2 Determinarea factorului de proporționalitate (K)

Pentru identificarea factorului de proporționalitate se vor alege 4 indecși de pe graficul ieșirii: 2 indecși în zona staționară înainte de prima treaptă (se face o medie a celor doi) și 2 indecși după aplicarea primei trepte unde sistemul ajunge în regim staționar (de asemenea se face o medie). Pentru că factorul de proporționalitate e definit ca și amplificarea sistemului în regim staționar și pentru că avem condiții inițiale nenule si zgomot vom aplica următoarea formulă pentru a determina valoarea acestuia:

$$K = \frac{\overline{y_{st}} - \overline{y_0}}{\overline{u_{st}} - \overline{u_0}}$$

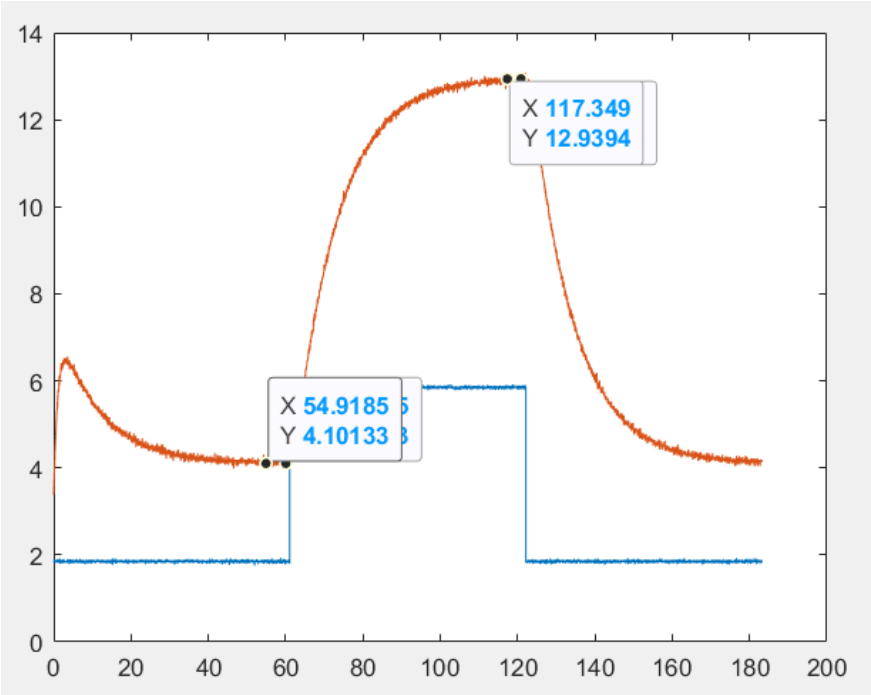


Figura 2. Evidențierea indecșilor de pe grafic pentru factorul de proporționalitate

2.2.3 Determinarea constantei de timp dominante (T_1)

Se aleg 2 indecși pentru regresia liniară:

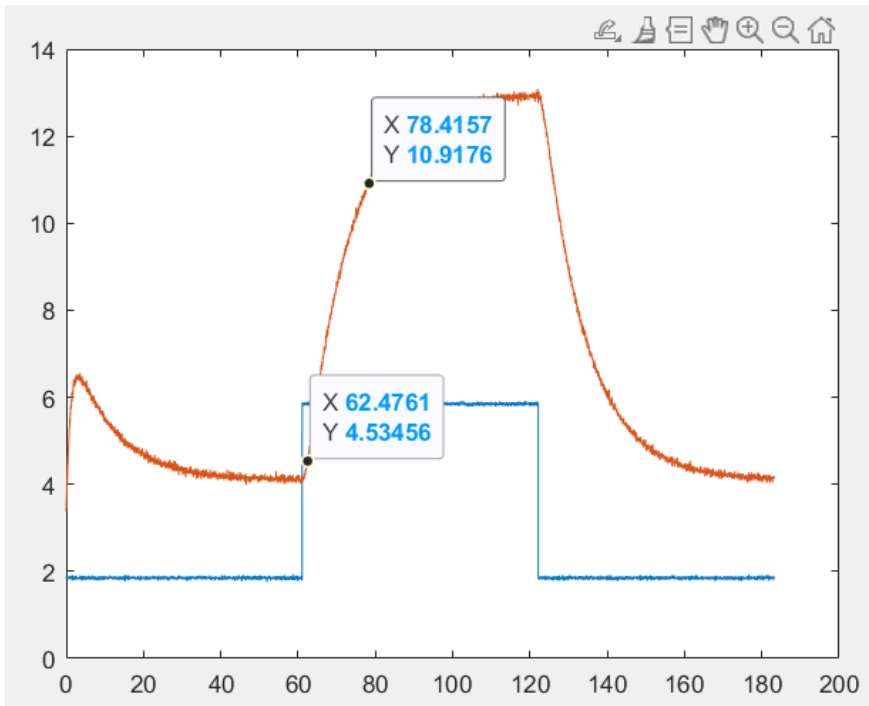


Figura 3. Evidențierea indecsilor pentru achiziția datelor de regresie

Ulterior, se pune în evidență caracteristica de dreaptă în urma logaritmării. Aceasta se obține din expresia analitică a răspunsul indicial:

$$y(t) = y_0 + (y_{st} - y_0)\left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_2}}\right), \; t \geq t_0.$$

Se prelucrează în vederea izolării exponențialei dominante:

$$y(t) = \cancel{y_0} + y_{st} - \cancel{y_0} - (y_{st} - y_0)\frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_1}} + (y_{st} - y_0)\frac{T_2}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_2}},$$

ținând cont de $T_1 \gg T_2 \;\Rightarrow\; \frac{T_2}{T_1 - T_2} \approx 0$, ceea ce duce la:

$$y_{st} - y(t) \approx (y_{st} - y_0)\frac{T_1}{T_1 - T_2} e^{-\frac{t-t_0}{T_1}}.$$

In urma logaritmării pe domeniul în care cantitățile implicate sunt positive se ajunge la:

$$\ln(y_{st} - y(t)) = -\frac{1}{T_1} \cdot t + C \quad \Rightarrow \quad T_1 = -\frac{1}{\alpha}.$$

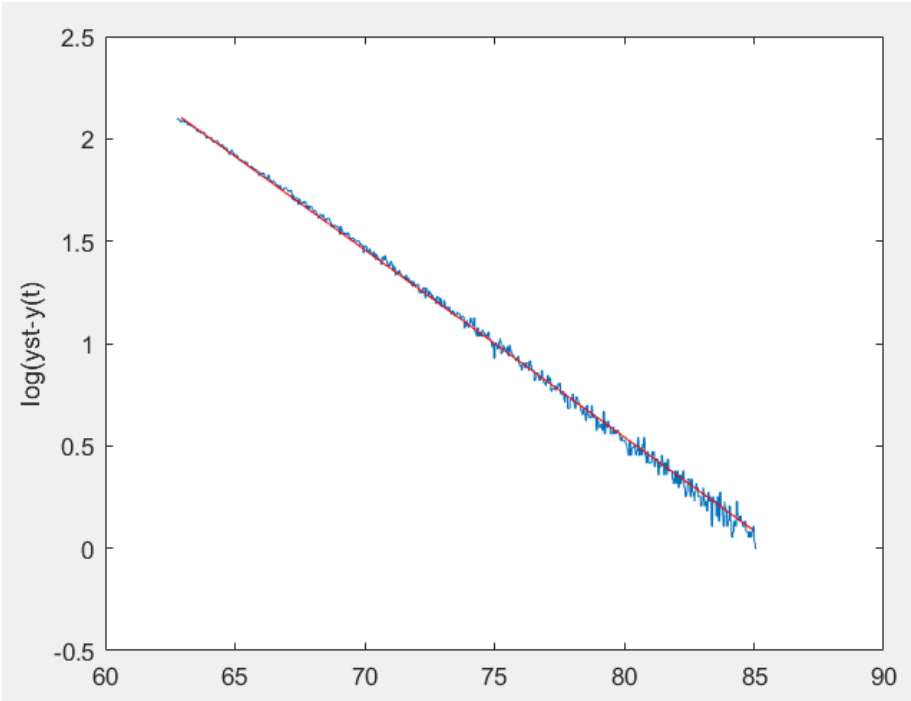


Figura 4. Evidențierea caracteristicii de dreaptă în urma logaritmării

Pentru a afla constanta de timp dominantă rămâne doar să aflăm valoarea lui α care se obține din următorul sistem de ecuații compatibil determinat (inegalitatea Cauchy-Schwarz):

$$\hat{\theta} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{N} t_k^2 & \sum_{k=1}^{N} t_k \\ \sum_{k=1}^{N} t_k & N \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{k=1}^{N} x_k t_k \\ \sum_{k=1}^{N} x_k \end{pmatrix}$$

unde t_k reprezintă timpul măsurătorilor din intervalul de timp dintre cei doi indecși aleși de pe grafic (fig. 3), iar x_k reprezintă valorile măsurătorilor de pe acel interval.

2.2.3 Determinarea constantei de timp nedominante (T_2)

Se estimează din graficul ieșirii y(t) momentul de timp al punctului de inflexiune T_i, considerat față de momentul declanșării treptei, t_0.

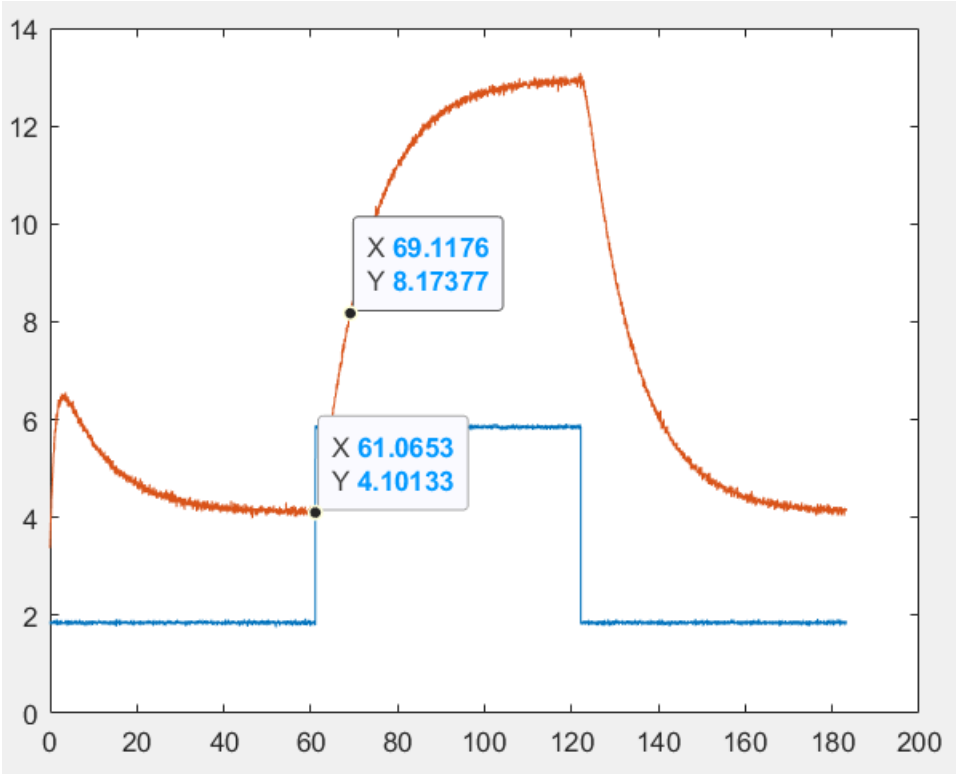


Figura 5. Evidențierea indecșilor pentru constanta de timp nedominantă

Pornind de la expresia răspunsului indicial:

$$y(t) = K\left(1 - \frac{T_1}{T_1 - T_2}e^{-\frac{t}{T_1}} + \frac{T_2}{T_1 - T_2}e^{-\frac{t}{T_2}}\right),\ t \geq 0,$$

și, aplicând definiția punctului de inflexiune, rezultă:

$$y''(T_i) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad T_2 e^{-\frac{T_i}{T_1}} = T_1 e^{-\frac{T_i}{T_2}} \ \Big|\ \ln$$

de unde constanta de timp T_2 se deduce prin aproximarea numerică a soluției ecuației transcendente:

$$T_1 T_2 \ln(T_2) - T_2\left[T_i + T_1 \ln(T_1)\right] + T_1 T_i = 0.$$

Soluția se obține grafic la intersecția curbei de ecuație menționate mai sus cu axa orizontală, adică valoarea lui T_2 pentru care ecuația este egală cu 0.

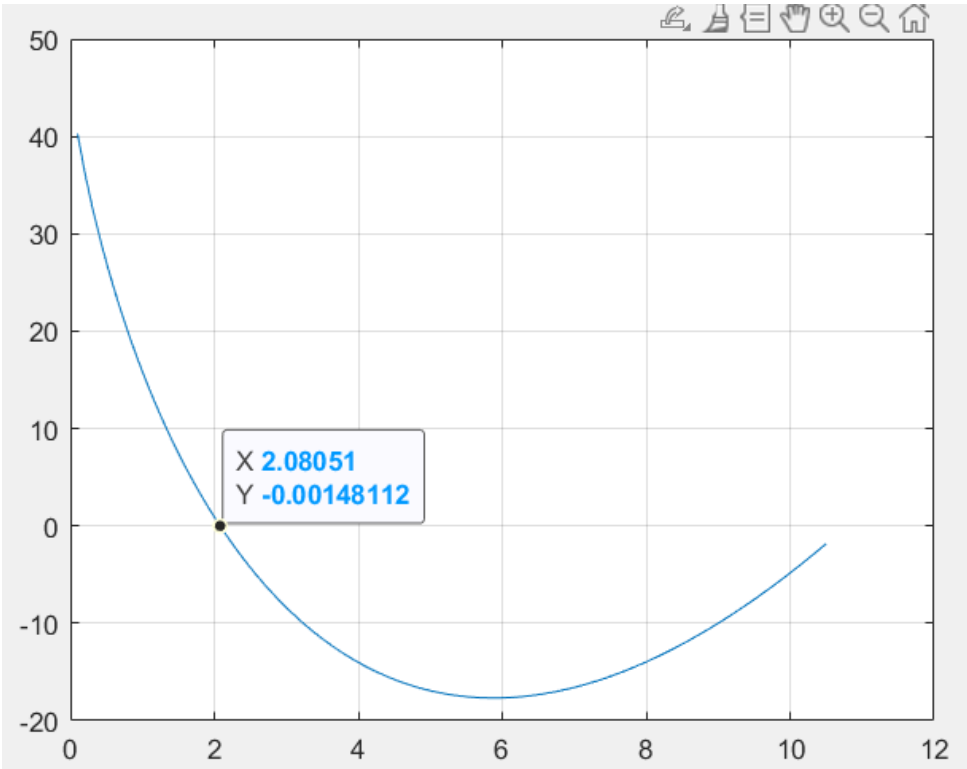


Figura 6. Evidențierea constantei de timp nedominante din grafic

2.3 Validarea modelului obținut

Pentru parametrii sistemului se consideră valorile obținute din experiment:
K =2.235, $T_1 = 10.78$, $T_2 = 2.07$ (este respectat faptul că $T_1 \gg T_2$)
Verificarea indicilor de performanță se va face utilizând formulele:

$$J = \frac{\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_M\|}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum(y - y_M)^2}; \qquad \varepsilon_{MPN} = \frac{||\mathbf{y} - \mathbf{y}_M||}{||\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}||}.$$

2.3.1 Validarea modelului în condiții inițiale nule (funcție de transfer)

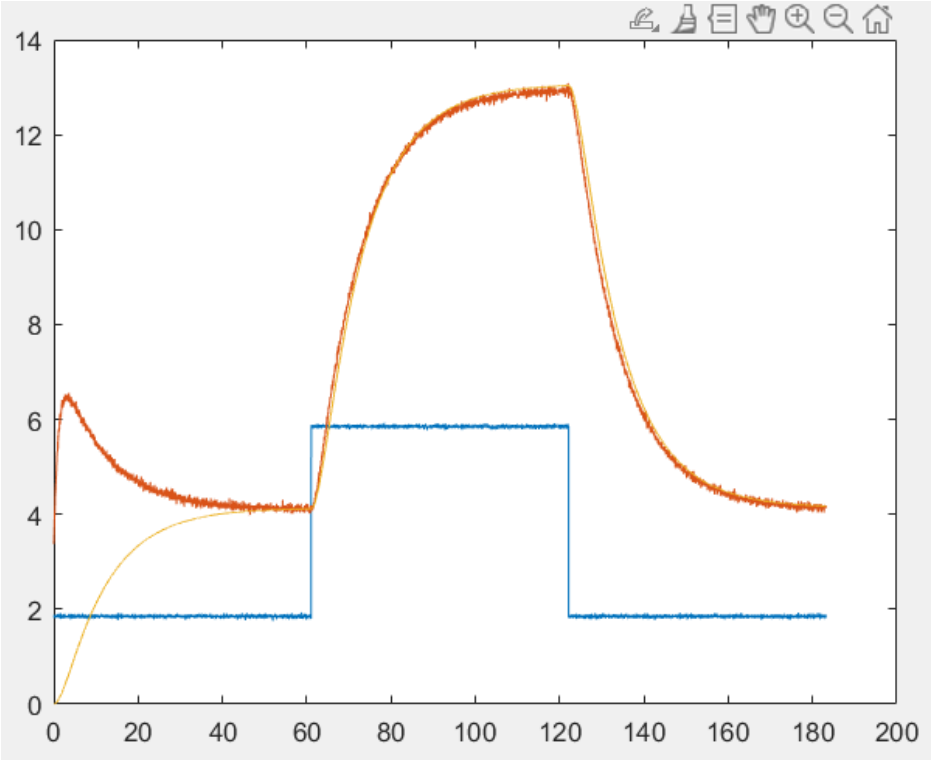


Figura 7. Identificarea realizată cu funcția de transfer

Se observă din grafic că eroarea este mare în starea inițială, indicii de performanță având valorile: J = 131%, ε_{MPN} = 38%.

2.3.2 Validarea modelului în condiții inițiale nenule (spațiul stărilor)

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{T_1T_2} & -\left(\frac{1}{T_1}+\frac{1}{T_2}\right) & \frac{K}{T_1T_2} \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

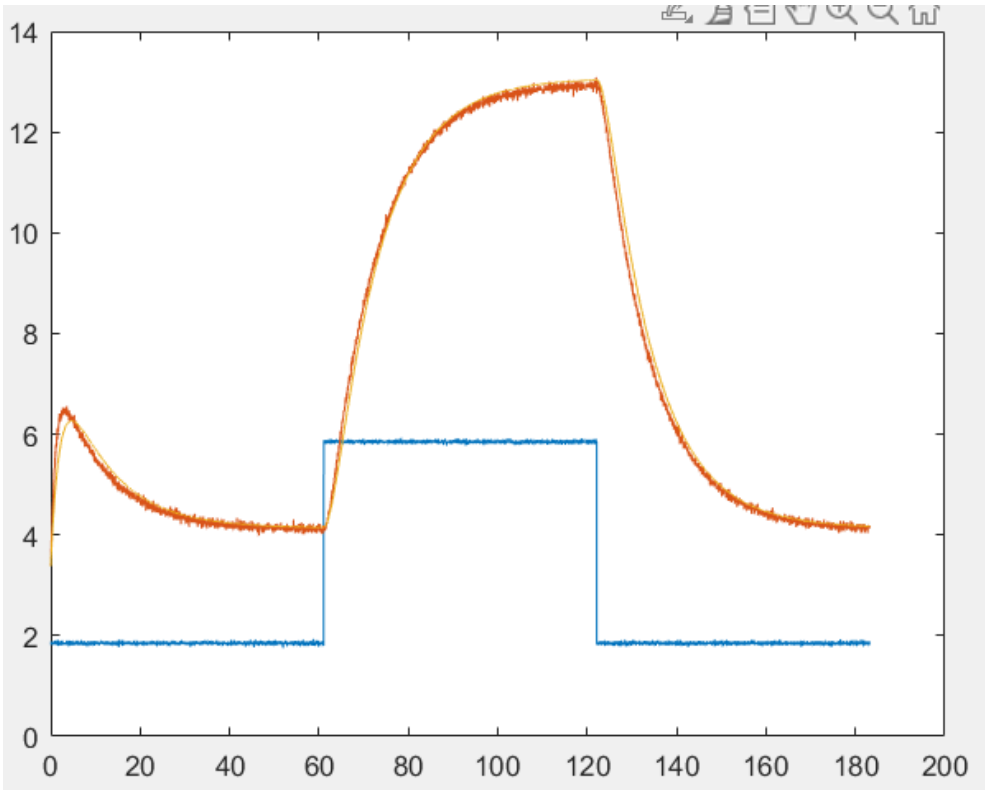


Figura 8. Identificarea realizată folosind spațiul stărilor

Se observă din grafic că eroarea este mică, indicii de performanță având valorile:
J = 17%, ε_{MPN} = 5.13%.

Capitolul II

Identificarea sistemelor de ordin II utilizând semnale de tip Chirp

1.Scopul lucrării

Proiectul de față propune identificarea modelelor matematice ale sistemelor de ordinul II utilizând estimarea răspunsului în frecvență. Se vor utiliza semnale de tip Chirp pentru efectuarea experimentelor necesare. Se cere identificarea tuturor parametrilor aferenți sistemului și validarea modelului matematic obținut utilizând eroarea medie pătratică, respectiv eroarea medie pătratică normalizată.

2. Identificarea sistemelor de ordin II cu poli reali

2.1 Descrierea procesului fizic

Rămâne același sistem cu două rezervoare în serie, așa cum a fost descris în primul capitol.

2.2 Modelul propus și pașii experimentului

Este propusă modelarea sistemului cu următoarea structură:

$$H(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}, \qquad K, T_1, T_2 > 0, \qquad T_1 \gg T_2.$$

Se propune problema de identificare a valorilor lui K, T_1, T_2.

2.2.1 Calibrarea semnalului de intrare

Se generează o secvență de intrare de tip Chirp în jurul punctului de funcționare precizat pe baza numerelor magice atribuite. Calibrarea semnalului se face alegând o gamă de frecvențe adecvată astfel încât să cuprindem întreg comportamentul sistemului. Aceasta se alege cu o decadă la stânga și la dreapta față de pulsația de frângere, w_f, care se obține cu ajutorul constantei de timp dominante T_1 obținute din răspunsul la treaptă al sistemului. Amplitudinea semnalului de intrare, A_{in}, a fost aleasă pentru a asigura o excitație destul de puternică încât să combată zgomotul de măsură, fără să introducă neliniarități.

2.3 Identificarea parametrilor

2.3.1 Determinarea factorului de proporționalitate (K)

Factorul de proporționalitate K se deduce din raportul valorilor medii ale semnalelor de ieșire și intrare în regim staționar (analogia cu răspunsul la impuls):

$$K \approx \frac{\overline{y_{st}}}{\overline{u_{st}}}.$$

Valoarea medie a semnalului de intrare am fixat-o (punctul de funcționare), deci rămâne doar să extragem din grafic amplitudinea minimă și maximă a ieșirii în regim staționar, după care să facem media lor pentru a obține $\overline{y_{st}}$.

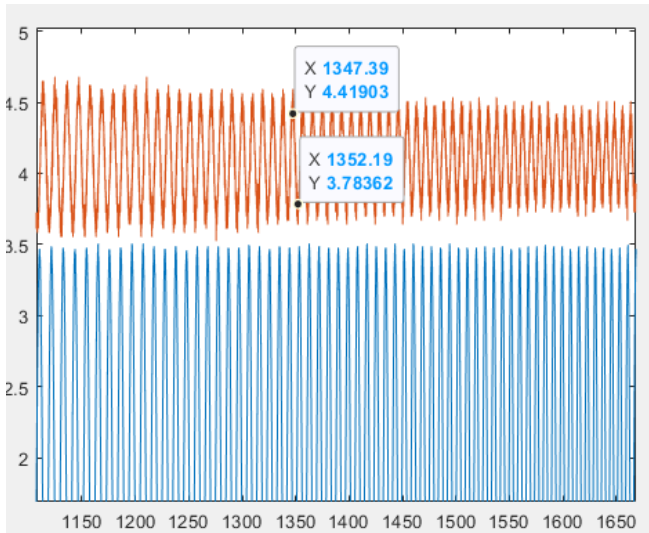


Figura 1. Evidențierea indecșilor de pe grafic pentru factorul de proporționalitate

2.3.2 Determinarea constantelor de timp T_1 și T_2

Pentru a construi cele două constante de timp trebuie să calculăm întâi ζ și ω_n care vor fi folosite să obținem o funcție de transfer a sistemelor de ordin II cu poli complexi conjugați. Însă, noi dorim să obținem o structură care respectă modelul sistemului, așadar, pentru a ne atinge scopul va trebui să respectăm condiția care ne duce în acest punct, și anume: $\zeta>1$ (sistem supraamortizat).

Din ecuația fazei pentru un sistem de ordinul II cu poli complexi conjugați se observă că pentru o pulsație egala cu ω_n, faza este egală cu -90°. Înlocuind s=jω, se obține formula fazei:

$$\varphi(\omega) = -arctg\left(\frac{2\xi\omega\omega_n}{\omega_n^2 - \omega^2}\right)$$

de unde pentru $\omega=\omega_n$ numitorul arctangentei devine 0, rezultând arctg(∞)=90°.

Astfel, trebuie găsită experimental pulsația cea mai apropiată de o fază de -90°. Se iau 2 indecși de pe graficul intrării astfel încât să cuprindem o jumătate de perioadă și un indecs de pe graficul ieșirii în care se atinge același reper (în cazul nostru, maximul) pe care intrarea l-a atins deja.

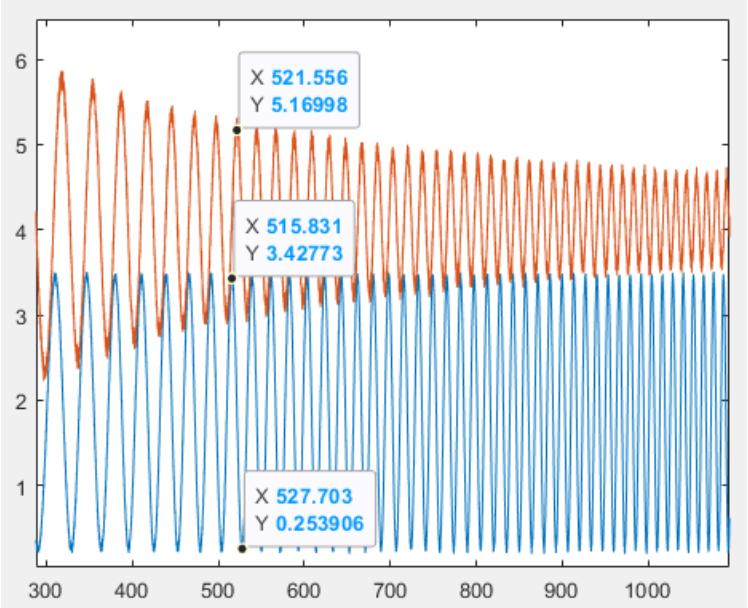


Figura 2. Evidențierea indecșilor pentru calculul fazei

Pulsația obținută pentru care faza este de -90° simplifică identificarea parametrilor, deoarece în această pulsație informația despre câștigul sistemului este concentrată în partea imaginară. Având această informație utilă dacă înlocuim în funcția de transfer în formă polară obținem că $Im\{H(j\omega_n)\} = -\frac{A_y}{A_u}$. A_u este dat de noi la intrare, iar A_y se ia din acel interval de timp din care s-a calculat și faza, fiind jumătate din diferența dintre amplitudinea maximă și minimă.

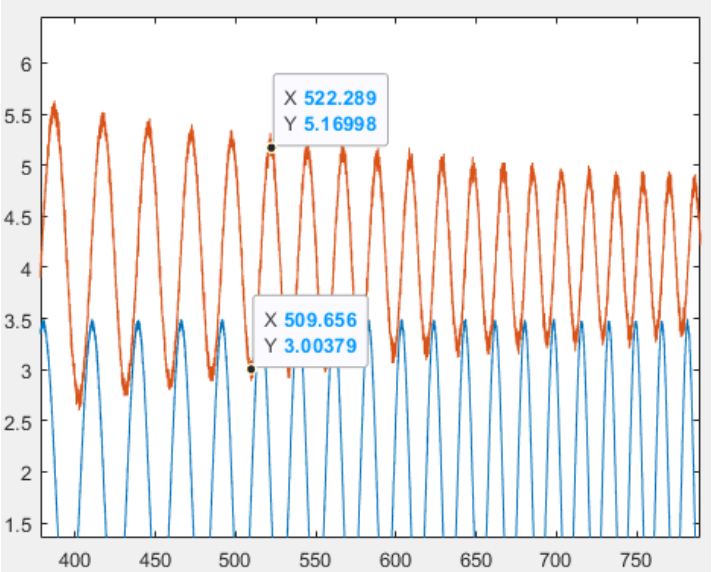


Figura 3. Evidențierea indecșilor pentru calculul amplitudinii ieșirii

Pulsația naturală ω_n s-a obținut ușor experimental cu ajutorul fazei, iar acum rămâne de identificat doar factorul de amortizare ζ.

Înlocuind în funcția de transfer pe s=jω_n se obține: $H(j\omega_n) = -j\frac{K}{2\xi}$. Știind că pentru frecvența ω_n, punctul corespunzător pe diagrama Nyquist are doar componentă imaginară rezultă:

$$\xi = -\frac{K}{2Im\{H(j\omega_n)\}}$$

În urma calculelor, rezultă ζ > 1 și ω_n> 0, ceea ce duce la reconstruirea celor două constante de timp T_1 $și$ T_2.

2.4 Validarea modelului obținut

Pentru parametrii sistemului se consideră valorile obținute din experiment: K =2.213, $T_1 = 11.16$, $T_2 = 1.30$ (este respectat faptul că $T_1 \gg T_2$)
Verificarea indicilor de performanță se va face utilizând formulele:

$$J = \frac{\|\mathbf{y} - \mathbf{y}_M\|}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum(y - y_M)^2}; \qquad \varepsilon_{MPN} = \frac{||\mathbf{y} - \mathbf{y}_M||}{||\mathbf{y} - \bar{\mathbf{y}}||}.$$

2.4.1 Validarea modelului în condiții inițiale nule (funcție de transfer)

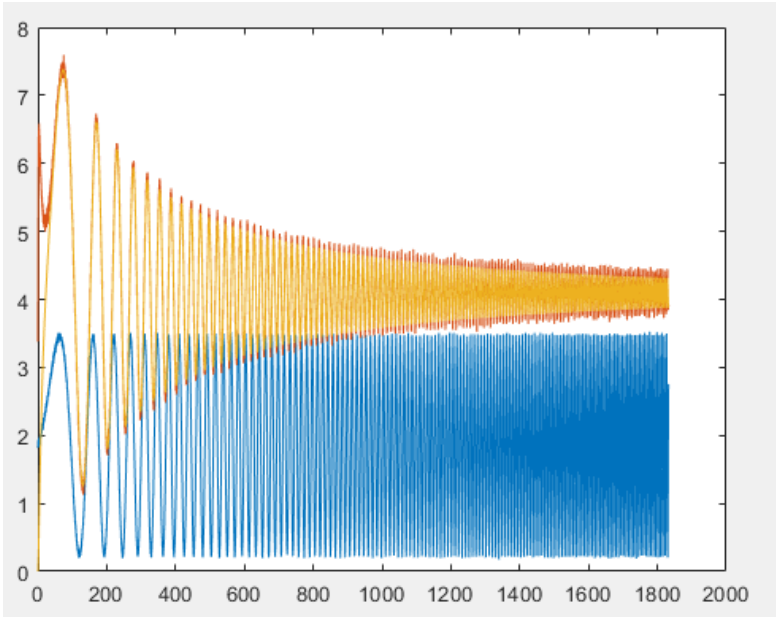


Figura 4. Identificarea rezultată cu funcția de transfer

Se observă din grafic că eroarea este mare în starea inițială, indicii de performanță având valorile: J = 40.97%, ε_{MPN} = 45.79%.

2.4.2 Validarea modelului în condiții inițiale nenule (spațiul stărilor)

$$\left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{T_1T_2} & -\left(\frac{1}{T_1}+\frac{1}{T_2}\right) & \frac{K}{T_1T_2} \\ \hline 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

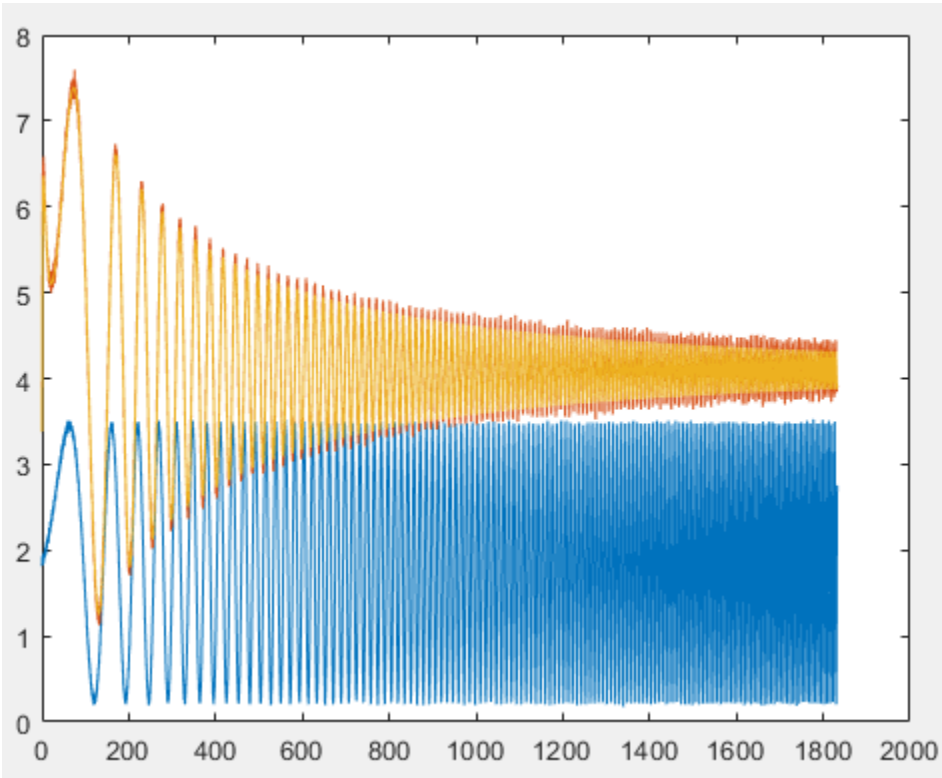


Figura 5. Identificarea realizată folosind spațiul stărilor

Se observă din grafic că eroarea este mare în starea inițială, indicii de performanță având valorile: J = 5.75%, ε_{MPN} = 6.42%.

Capitolul III

Identificarea sistemelor utilizând metode parametrice

1.Scopul lucrării

Lucrarea curentă propune proiectarea și calibrarea semnalelor pseudoaleatoare binare (SPAB) pentru identificarea sistemelor dinamice utilizând metode parametrice și aplicarea metodologiilor de identificare parametrică învățate în vederea construirii, rafinării și validării modelelor matematice ale sistemelor analizate.

2. Identificarea sistemelor utilizând metode parametrice

2.1 Descrierea procesului fizic

Este prezentat un experiment de achiziție de date și identificare a modelului matematic pentru un circuit electric de comutație de tip convertor DC-DC ridicător de tensiune (boost converter).

În figura 1 sunt illustrate atât schema electrică de principiu a unui convertor boost, cât și un exemplu de realizare hardware a acestuia. Caracteristica neliniară intrare-ieșire este

$$V_{out} = \frac{1}{1-\mu} V_{in},$$

unde μ este factorul de umplere al semnalului PWM care acționează asupra tranzistorului convertorului.

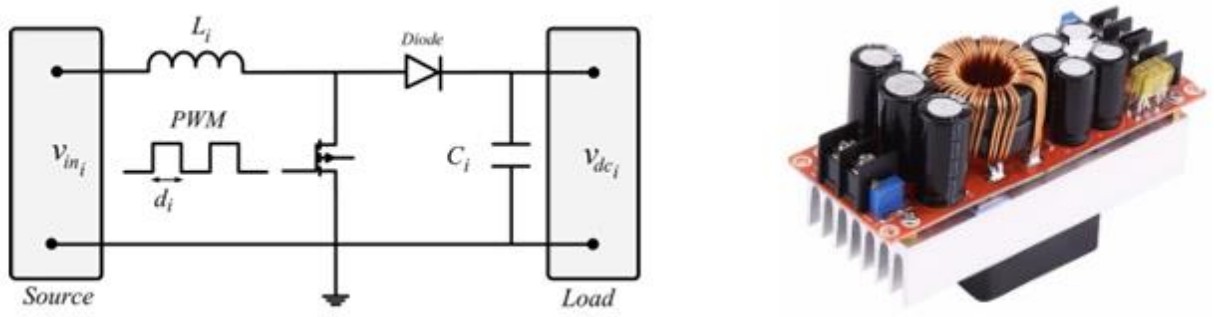


Figura 1. Convertor DC-DC ridicător de tensiune

2.2 Modelul propus și pașii experimentului

Conform ceea ce am învățat în primul curs, etapele identificării unui model matematic valid urmăresc secvența din figura 2.

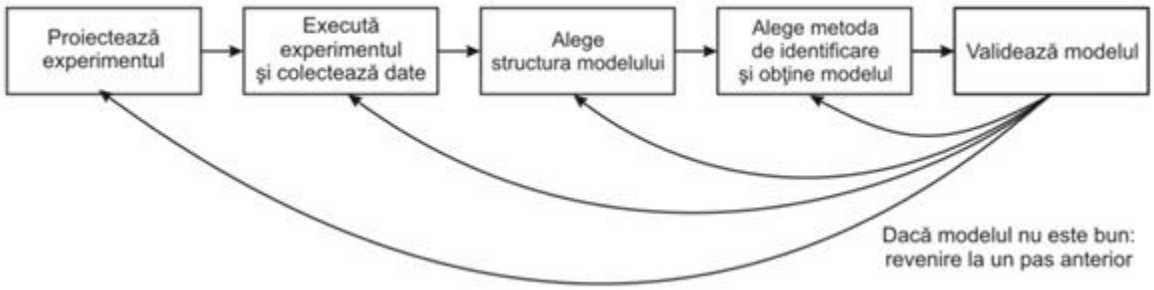


Figura 2. Pașii de identificare a unui model matematic valid

2.2.1 Calibrarea semnalului de intrare

Pentru identificarea sistemului, s-a utilizat un semnal de intrare compus dintr-o componentă trapezoidală și una de tip **SPAB**.

Semnalul trapezoidal are rolul de a fixa punctele de funcționare ale sistemului neliniar în jurul valorilor u*+δ și u*−δ. Această structură furnizează două seturi distincte de date: unul pentru identificare și unul pentru validare.

Semnalul SPAB este suprapus peste palierele trapezoidale pentru a excita sistemul pe o gamă largă de frecvențe, evidențiind astfel dinamica procesului în vecinătatea punctelor de funcționare.

Pentru calibrarea semnalului de intrare s-a ales timpul de aplanare la o durată de 0.2 secunde pentru a asigura eliminarea efectelor condițiilor inițiale nenule înainte de începerea colectării datelor utile. Timpul de probă anticipat este ales pe baza graficului și este de 0.04 secunde, reprezentând durata estimată pentru ca sistemul să ajungă la regimul staționar. Pentru generarea semnalului s-a ales funcția **generate_input_signal.m** care configurează automat registrul SPAB și durata experimentului (prin parametrul T_{fin}). Următorii parametri sunt prestabiliti: Ts > 0, u*, δ > 0, δ_{SPAB} > 0. SPAB-ul a fost ales astfel încât să aibă N = 4 biți alături de 3 perioade de semnal.

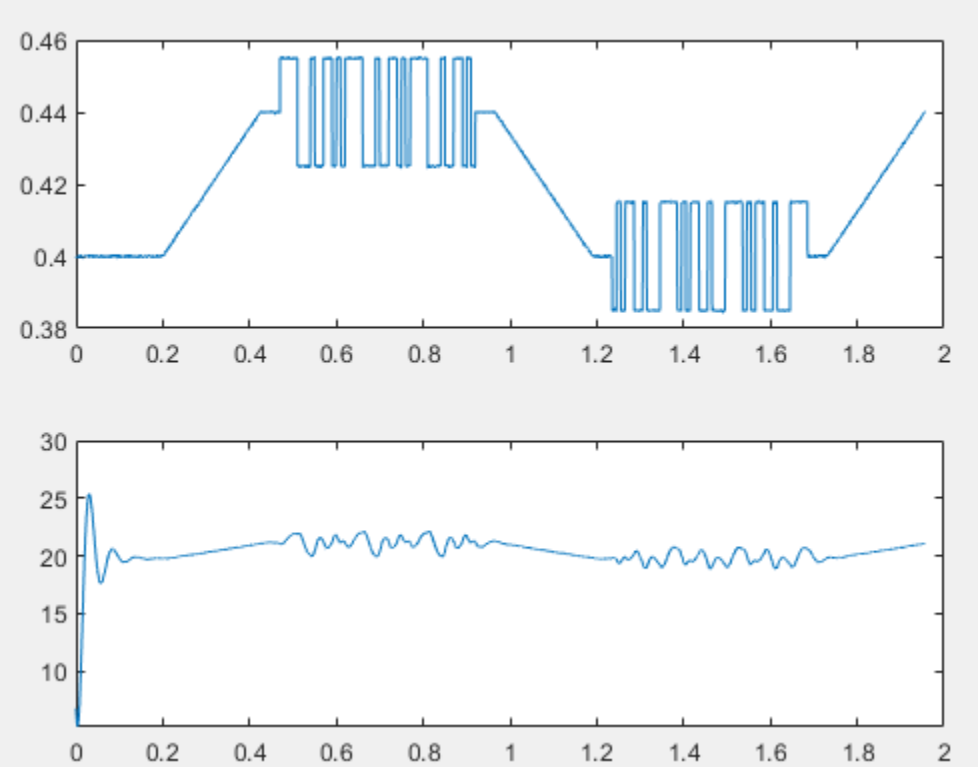


Figura 2. Semnalul de intrare compus alături de cel de ieșire

S-au aplicat tehnici de rafinare precum eliminarea componentelor continue (detrend), decimarea datelor pentru combaterea supraesantionării și o filtrare mediană cu un ordin al filtrului de 3 pentru eliminarea zgomotului de măsură.

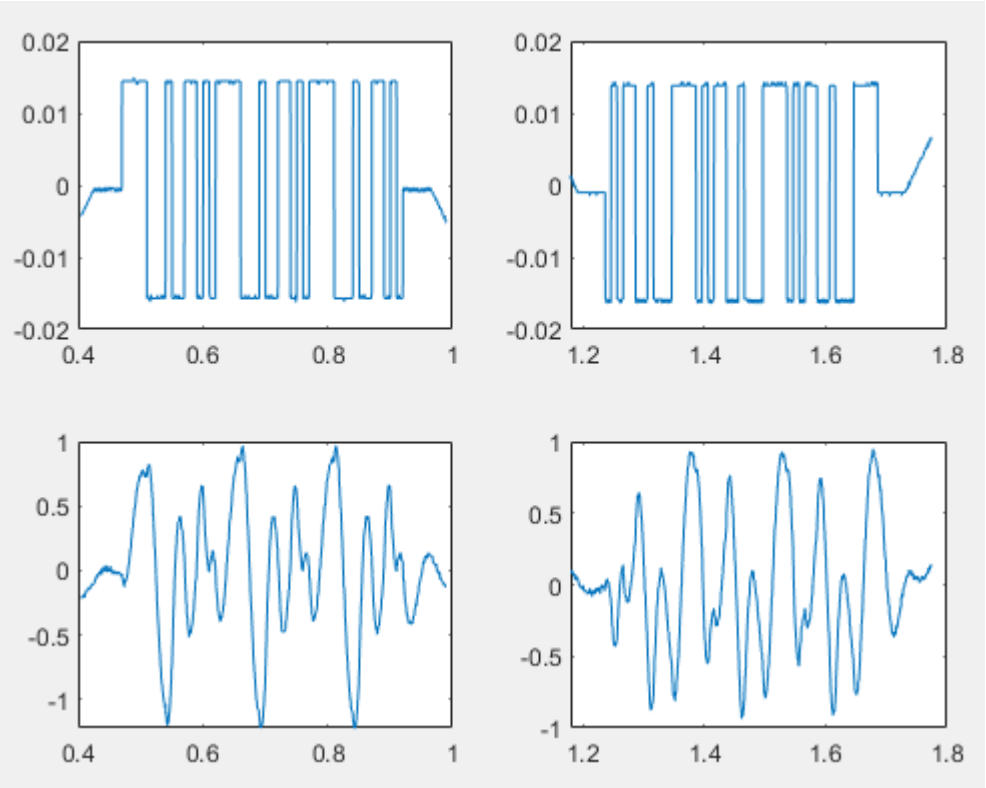


Figura 3. Datele de identificare și validare după aplicarea tehnicilor de rafinare

2.2.2 Modele parametrice propuse

S-au explorat următoarele modele pentru a găsi reprezentarea optimă:

- Modele polinomiale cu răspuns finit la impuls (**impulseest**)
- Modele polinomiale cu răspuns infinit la impuls (**arx, armax, iv4, oe, bj, tfest**)
- Structuri de tip spațiul stărilor (**n4sid, ssest, pem, ssregest**)

Pentru fiecare model, parametrii de structură au fost selectați prin următoarele metode:

- **Cunoștințe a priori:** având în vedere natura fizică a convertorului (circuit LC) s-a pornit de la un ordin de bază n = 2.
- **Analiza valorilor singulare:** utilizarea funcției **n4sid** pentru a observa valorile singulare ale matricei Hankel, care sugerează ordinul minim necesar pentru a captura dinamica sistemului.

2.3 Criterii de validare

Pentru a considera un model valid, acesta trebuie să treacă simultan:

- **Criteriul FIT:** gradul de suprapunere între ieșirea modelului și cea măsurată (compare) trebuie să fie cât mai apropiat de 100%.
- **Testul statistic:** reziduurile trebuie să rămână în intervalul de încredere (zgomot alb), demonstrând că modelul a extras toată informația utilă din date.

Pentru metodele prezentate anterior, testele statistice care trebuie trecute sunt:

• **impulseest, arx, armax**: testul de autocorelație;

• **iv4, oe, bj, pem**: testul de intercorelație;

• **n4sid, ssest, ssregest, tfest**: cel puțin unul dintre cele două teste.

2.3.1 Validarea modelelor

a) Estimarea modelului valid prin autocorelație: ARMAX

Pentru îndeplinirea cerinței de obținere a unui model valid prin testul de autocorelație, s-a utilizat structura polinomială ARMAX. Această metodă este adecvată deoarece permite modelarea separată a dinamicii sistemului și a perturbațiilor (zgomotului).

În acest sens, s-a ales structura definită de vectorul de parametri [na = 3, nb = 3, nc = 1, nk = 5].

Justificarea parametrilor de structură:

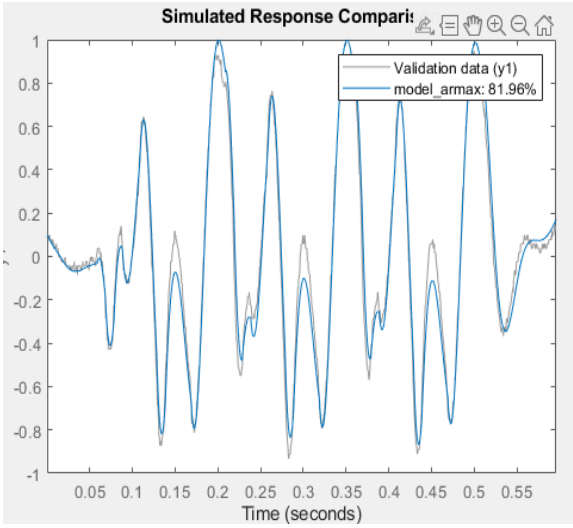
Ordinul sistemului (na = 3, nb = 3): deși din punct de vedere fizic convertorul este un sistem de ordinul 2, s-a optat pentru un ordin superior (n = 3) pentru a compensa dinamica suplimentară introdusă de procesele de filtrare mediană și de decimare a datelor.

Modelul de zgomot (nc = 1): alegerea unui ordin minim pentru polinomul de zgomot a fost suficientă pentru a "albi" reziduurile, asigurând că eroarea de predicție nu prezintă corelații interne semnificative.

Întârzierea pură (nk = 5): Valoarea a fost stabilită experimental pentru a alinia temporal intrarea cu ieșirea în urma decalajelor introduse de lanțul de achiziție și preprocesare.

Criteriul de suprapunere (FIT): în urma aplicării funcției compare, s-a obținut un grad de suprapunere de **82%**, ceea ce indică o capacitate ridicată a modelului de a prezice ieșirea sistemului pe un set de date neutilizat la identificare.

Testul statistic: analiza reziduurilor prin funcția resid confirmă validitatea modelului. Funcția de autocorelație a erorii de predicție se încadrează în interiorul intervalului de încredere, demonstrând că modelul a extras componenta deterministă a procesului.



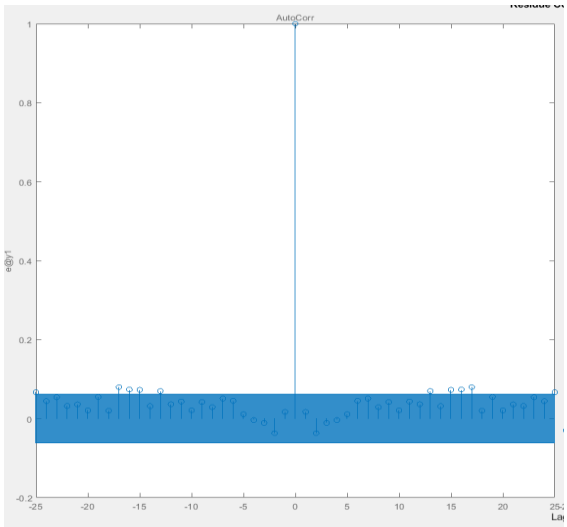


Figura 4 și 5. FIT-ul și autocorelația erorii de predicție pentru ARMAX

b) Estimarea modelului valid prin intercorelație: OE (Output Error)

Pentru îndeplinirea cerinței de obținere a unui model valid prin testul de intercorelație, s-a utilizat structura polinomială OE. Această metodă este bună deoarece descrie doar partea deterministă a sistemului, neincluzând un model explicit al zgomotului.

În acest sens, s-a ales structura definită de vectorul de parametri [nb = 2, nf = 2, nk = 0].

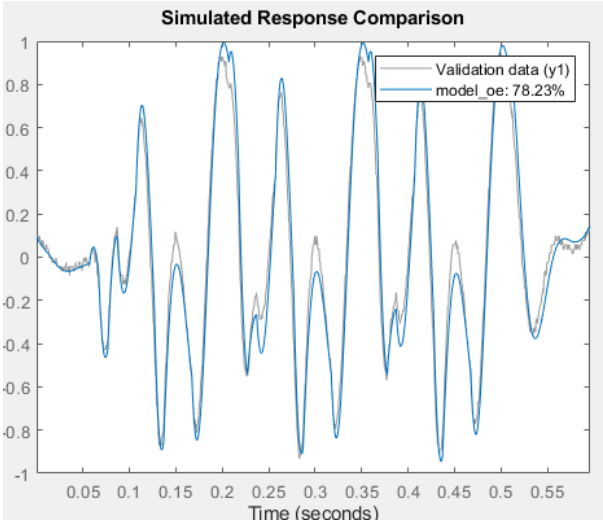
Justificarea parametrilor de structură:

Ordinul sistemului (nb=2, nf=2): s-a păstrat ordinul 2, corespunzător structurii fizice a convertorului DC-DC (circuit LC), pentru a asigura o reprezentare fidelă a dinamicii de bază.

Întârzierea pură (nk=0): s-a optat pentru 0 tacți de întârziere, presupunând un răspuns imediat al sistemului în urma procesării datelor după decimare, ajustând astfel alinierea temporală pentru a minimiza eroarea de fază.

Criteriul de suprapunere (FIT): în urma aplicării funcției compare, s-a obținut un grad de suprapunere de **78%**, ceea ce indică o capacitate ridicată a modelului de a prezice ieșirea sistemului pe un set de date neutilizat la identificare.

Testul statistic: conform cerințelor pentru metoda OE, modelul a fost validat prin **testul de intercorelație** între intrare și eroarea de predicție. Rezultatele afișate de funcția resid arată că intercorelația se menține în benzile de încredere, ceea ce indică faptul că modelul a identificat corect relația cauzală dintre semnalul de comandă (factorul de umplere) și tensiunea de ieșire.



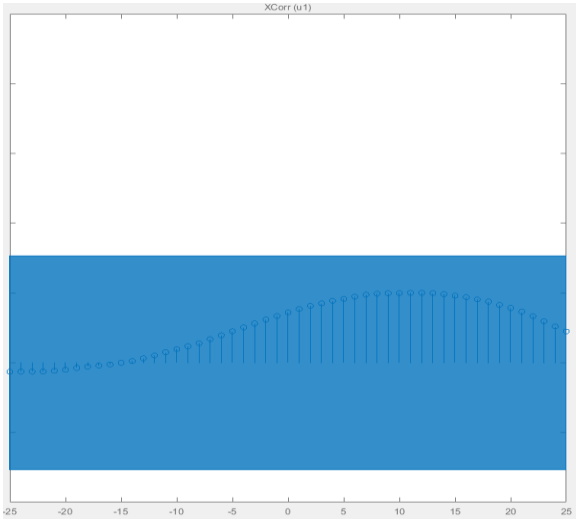


Figura 5 și 6. FIT-ul și intercorelația erorii de predicție pentru OE

c) Estimarea modelului valid de altă natură (prin autocorelație sau intercorelație): ssest

Cea de-a treia metodă utilizată pentru obținerea unui model valid aparține clasei modelelor în spațiul stărilor. Această abordare este extrem de puternică deoarece estimează direct matricile de sistem (A, B, C, D), oferind o descriere completă a dinamicii interne a convertorului.

Modelul a fost estimat folosind un ordin fixat (n=2 luat dupa structura fizică) și un focus pe predicție.

Justificarea parametrilor de structură:

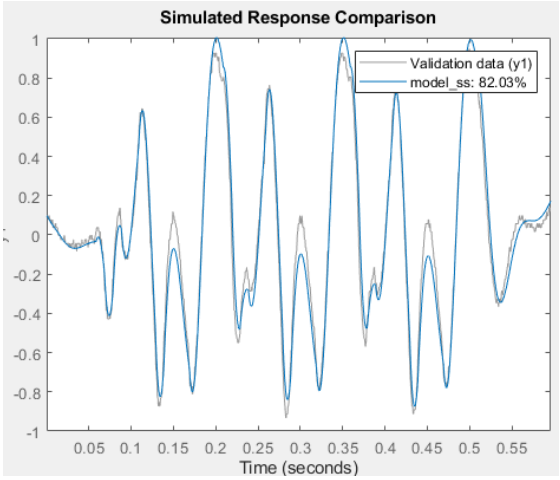
Ordinul sistemului (n=2): s-a impus ordinul 2 pentru a respecta structura fizică a procesului (două elemente de stocare a energiei: bobina și condensatorul). Această alegere previne fenomenul de *overfitting* (suprapunerea pe zgomot) observat la ordine superioare.

Focus pe predicție: această opțiune a fost utilizată pentru a asigura trecerea testelor statistice. Prin minimizarea erorii de predicție la fiecare eșantion, modelul devine capabil să "albească" reziduurile, capturând corect dinamica tranzitorie a convertorului.

Întârzierea la intrare: s-a introdus manual o întârziere de 4 eșantioane. Această valoare compensează acumularea de întârzieri apărute în sistem.

Criteriul de suprapunere (FIT): în urma aplicării funcției compare, s-a obținut un grad de suprapunere de **82%**, ceea ce indică o capacitate ridicată a modelului de a prezice ieșirea sistemului pe un set de date neutilizat la identificare.

Testul statistic: modelul este considerat valid deoarece trece testul de autorcorelație, reziduurile încadrându-se în limitele de încredere.



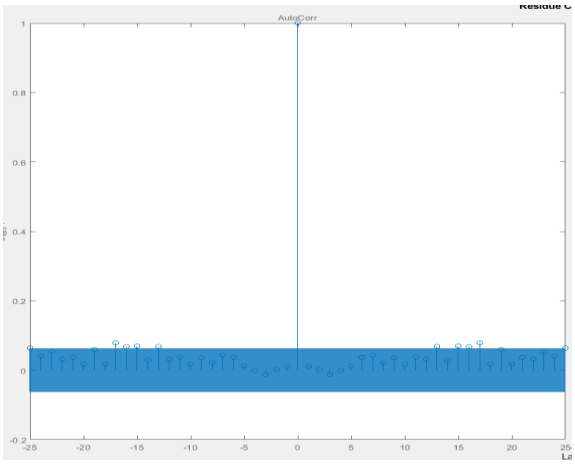


Figura 7 și 8. FIT-ul și autocorelația erorii de predicție pentru SSEST

2.4 Selecția modelului optim

Criteriul de selecție ales este **integritatea statistică a reziduurilor**, definită prin numărul de eșantioane din funcțiile de corelație care se încadrează strict în interiorul benzilor de încredere.

Analiza comparativă a modelelor validate:

În urma evaluării performanțelor pe setul de date de validare, s-au observat următoarele:

- **Modelul ARMAX [3 3 1 5]:** deși oferă o capacitate bună de predicție, funcția de autocorelație prezintă câteva eșantioane (lags) care depășesc limita de încredere, indicând o dinamică a zgomotului care nu a fost complet capturată de model.
- **Modelul SSEST (ordin 2):** similar modelului ARMAX, acesta prezintă o validare statistică parțială, cu mici abateri în funcția de intercorelație, în ciuda utilizării opțiunii de optimizare a predicției dar și un FIT mai mic, de aproximativ 78%.
- **Modelul Output-Error (OE) [2 2 0]:** această structură s-a dovedit a fi cea mai robustă din punct de vedere statistic pentru procesul analizat. Spre deosebire de celelalte metode, la modelul OE toate reziduurile de intercorelație se află în interiorul benzilor de încredere, demonstrând o izolare perfectă a relației cauzale dintre intrare și ieșire.

Concluzie:

Modelul declarat cel mai bun este modelul Output-Error (OE). Justificarea acestei alegeri se bazează pe faptul că acesta este singurul care satisface integral testul de intercorelație impus de cerințele de validare, fără a prezenta eșantioane reziduale în afara limitelor statistice.